

5.5.4 二次型形式的 V 函数

定理 5.5 ~ 5.7 给出了自治方程组零解稳定、渐近稳定及不稳定的充分条件。但这些条件不是必要的，而且也没有具体的构造 Lyapunov 函数的一般方法，对于一些具体的系统关于 Lyapunov 函数的构造有许多更深入的工作，比如由代数知识知对于平面系统常用二次型作为正定或负定 V 函数，那么下边的结果是显然的。

定理 5.8 函数 $V(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ 是正定的当且仅当 $a > 0$ 和 $4ac - b^2 > 0$ 同时成立， V 是负定的当且仅当 $a < 0$ 和 $4ac - b^2 > 0$ 同时成立。

例6 构造二次型函数证明系统

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x - xy^2 \\ \frac{dy}{dt} = -y - yx^2 \end{cases} \quad (5.5.8)$$

的零解是渐近稳定的。

证明 取如定理 5.8 中的 V 函数

则
$$V(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$$

$$\begin{aligned}\frac{dV}{dt}\Big|_{(5.5.8)} &= (2ax + by)(-x - xy^2) + (bx + 2cy)(-y - yx^2) \\ &= -\left[2a(x^2 + x^2y^2) + b(2xy + xy^3 + yx^3) + 2c(y^2 + x^2y^2)\right]\end{aligned}$$

显然若取 $b = 0, a > 0, c > 0, \quad 4ac - b^2 > 0$

因而 $V(x, y)$ 正定, 且 $\frac{dV}{dt}\Big|_{(5.5.8)}$ 负定,

故系统(5.5.8) 的零解是渐近稳定的。

Lyapunov 函数有着更广泛的应用，在结束本节之前，我们指出非自治系统

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x)$$

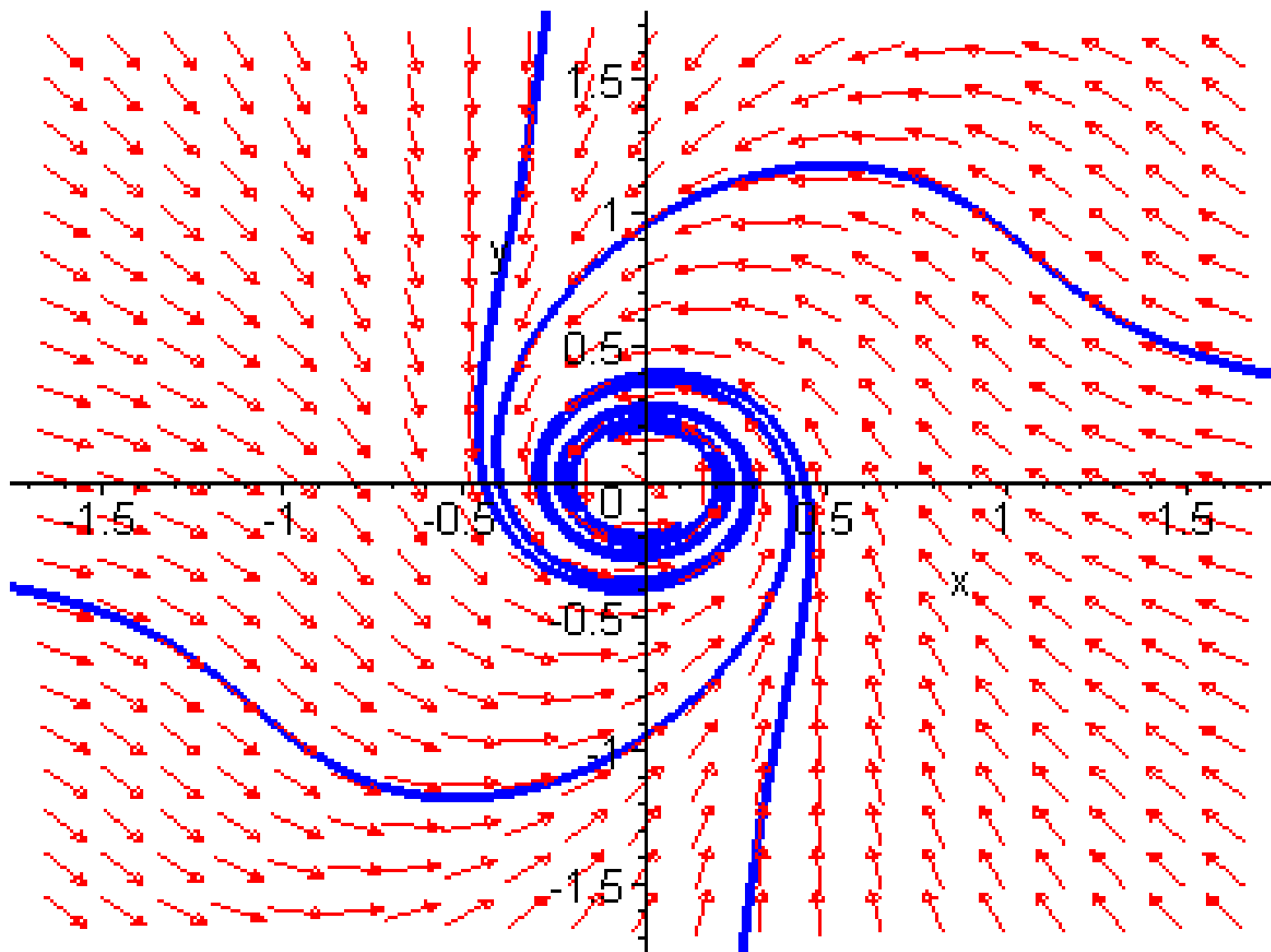
也可以用 Lyapunov 直接方法判断其零解的稳定性，只是 V 函数的定义及稳定性定理要作相应的修改，这些将在后继课程“常微分方程的稳定性理论”中学到。



$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -y - x(x-y)^2, \\ \frac{dy}{dt} = x - y(x-y)^2, \end{cases} \quad V(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{2}$$

$\dot{V} = -(x^2 + y^2)(x - y)^2$, 半负定, 零解渐近稳定吗?

```
with(DEtools): a:=0.2;  
DE548:=[diff(x(t),t)=-y(t)-x(t)*(x(t)-y(t))^2,  
         diff(y(t),t)=x(t)-y(t)*(x(t)-y(t))^2]:  
DEplot(DE548,[x(t),y(t)], t=-10..10,  
        [[x(0)=0,y(0)=2*a],[x(0)=0,y(0)=-2*a],  
         [x(0)=-2*a,y(0)=0],[x(0)=2*a,y(0)=0]],  
        x=-8*a..8*a,y=-8*a..8*a, stepsize=0.05,  
        dirgrid=[21,21], color=red,linecolor=blue,  
        arrows=SLIM);
```

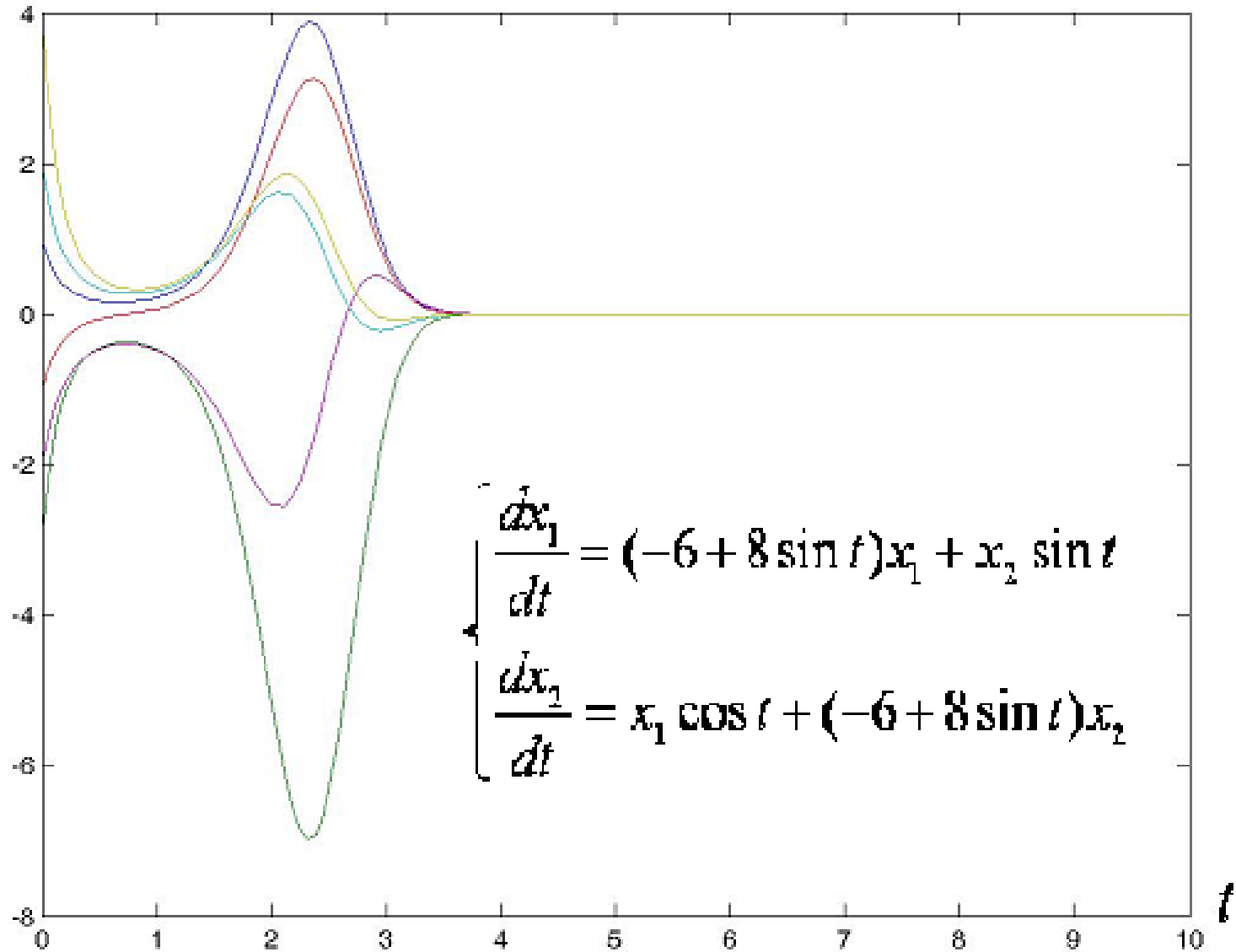


稳定性的比较方法（微分方程定性与稳定性教材 117页）

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = (-6 + 8 \sin t)x_1 + x_2 \sin t, \\ \frac{dx_2}{dt} = x_1 \cos t + (-6 + 8 \sin t)x_2, \end{cases} \quad V(x_1, x_2) = \frac{x_1^2 + x_2^2}{2}$$

$$\begin{aligned} \dot{V}(x_1, x_2) &= (-6 + 8 \sin t)x_1^2 + 2x_1x_2(\sin t + \cos t) + (-6 + 8 \sin t)x_2^2 \\ &\leq (-6 + 8 \sin t)(x_1^2 + x_2^2) + 4|x_1x_2| \\ &\leq (-4 + 8 \sin t)(x_1^2 + x_2^2) \leq (-8 + 16 \sin t)V(x_1, x_2), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V(t) &\leq V(0) \exp\left(\int_0^t (-8 + 16 \sin t) dt\right) = V(0)e^{-8t-16\cos t+16} \\ &\leq V(0)e^{-8t+32} \leq V(0)e^{32}, \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} V(t) = 0. \end{aligned}$$

 $x_1 \quad x_2$ 

作业 P315 习题 5.5

2 (1) 5 (3) (5) 7

课堂练习 构造Lyapunov函数讨论下面系统

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x - y - f(x) \\ \frac{dy}{dt} = x - y - f(y) \end{cases}$$

零解的稳定性，其中

$f(x)$ 二次连续可微，且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0, \quad xf(x) > 0 (x \neq 0).$$